FY_81: Kitka, ilmanvastus ja Arkhimedeen laki

Tehtävät: Lepokitka vs. liukukitka ja Arkhimedeen noste $F_{\text{noste}} = \rho \cdot V \cdot g$

Pasilan peruskoulu

Tavoitteet ja ohje

Tässä tehtävässä tutkitaan vastusvoimia (kitka ja väliaineen vastus) sekä Arkhimedeen lakia ja nesteen nostetta.

$$F_{\text{noste}} = \rho_{\text{neste}} \cdot V \cdot g$$

Veden tiheys on $\rho = 1000\ \text{kg/m}^3 = 1{,}0\ \text{kg/dm}^3$.

Tehtävä 1: Kitkailmiöt arjessa (4 p.)

a. Mikä on **lepokitkan** ja **liukukitkan** ero? Kumpi niistä on suurempi?

b. Mainitse kaksi tilannetta, joissa kitkaa halutaan **lisätä**, ja kaksi tilannetta, joissa sitä pyritään **vähentämään**.

c. Miten auton talvirenkaat (nasta- ja kitkarenkaat) lisäävät turvallisuutta liukkaalla tiellä?

Tehtävä 2: Arkhimedeen laki ja noste (5 p.)

Arkhimedeen lain mukaan nesteessä olevaan kappaleeseen kohdistuva noste on yhtä suuri kuin kappaleen syrjäyttämän nesteen paino.

a. Sukeltajan tilavuus on 75 litraa ($0{,}075\ \text{m}^3$). Laske veteen kokonaan sukeltaneeseen sukeltajaan kohdistuva noste F_{noste}.

b. Kivilohkareen massa on 40 kg ja tilavuus 15 dm^3 ($0{,}015\ \text{m}^3$).

- Laske kiveen kohdistuva painovoima $G = mg$.
- Laske kiveen kohdistuva noste vedessä.
- Uppoaako kivi vai kelluuko se? Millä voimalla kiveä on kannateltava veden alla?

Tehtävä 3: Kellumisehto ja tiheys (3 p.)

a. Mikä on kappaleen kellumisehto tiheyksien avulla tarkasteltuna?

b. Miksi valtava, teräksestä rakennettu risteilyalus kelluu helposti, vaikka teräksen tiheys on $7800\ \text{kg/m}^3$?